

Proyecto Intermodular

Diego Martín Recuero
1º SMR





Índice

- ❖ Introducción: carácter general
- ❖ Motivación: que me ha motivado a hacer el proyecto
- ❖ Tema a Tratar
- ❖ Tratamiento de Tecnologías
- ❖ Desarrollo de Código / Configuración
- ❖ Resultado Final
- ❖ Conclusiones: que he aprendido, que podría cambiar y lo que podría mejorar
- ❖ Bibliografía

Introducción

En la actualidad la tecnología ha avanzado mucho y con ello las formas de proteger nuestro hogar de huéspedes no deseados con diferentes métodos y herramientas.

Las alarmas inteligentes combinan sensores conectividad y automatización con el objetivo de que su diseño se pueda implementar al hogar.



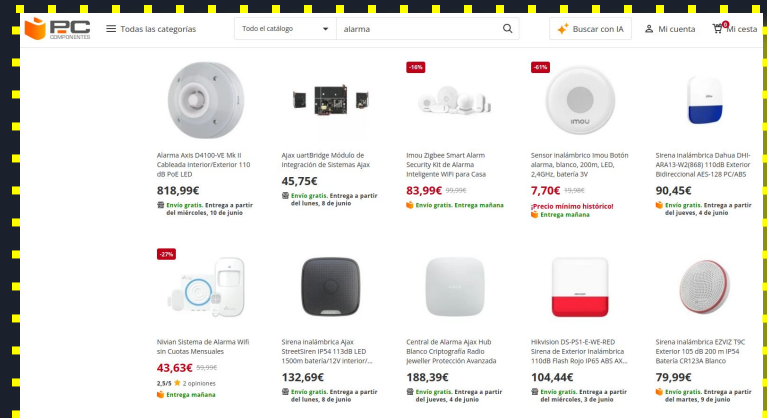
Motivación

La motivación principal fue la necesidad de tener que superar los antiguos métodos de seguridad, la opción de saber si alguien entro o no a tu casa y la conexión a los IoT y la automatización en los productos.



Tema del Tratar

El uso de los asistentes del hogar (Home Assistant) como la plataforma principal para la seguridad, la integración de de sensores y protocolos inteligentes junto a un sistema flexible, escalable y de bajo coste, para aumentar los sistemas de alarmas y que a las personas les sea más fácil de obtener.



Tecnologías Utilizadas

En el sistema de alarmas se suelen utilizar los protocolos Z-Wave, Zigbee o WIFI para la conexión de la seguridad, para la detección de intrusos o el intento de intrusión se utilizan sistemas como los sensores PIR, sensores magnéticos y los sensores de rotura de cristales, estos se combinarían con los módulos GSM/4G para que el sistema sea efectivo.



Sensores Inteligentes

Estos sistemas detectan diferentes tipos de señales como:

- Movimiento
- Humo
- Aperturas

Estos están integrados a la plataforma central y tienen un sistema que el usuario puede modificar para evitar falsas alarmas.



Controlador y Automatización

En este apartado de la seguridad se suele utilizar el Home Assistant como el sistema que controla todo, ya que esto automatiza muchas de las funciones de la casa y de las alarmas, este cuenta con un control remoto o un panel móvil para poder configurar el sistema.



Comunicación de Respaldo

El uso de anteriormente mencionado GSM/4G es para respaldar el sistema de WIFI si es que este falla, si alguien hace el intento o consigue entrar se enviará una alerta o un SMS para el usuario y las autoridades respectivas donde se encuentre la persona dueña de la casa. Estos métodos hacen que la seguridad sea más robusta para que sea más difícil entrar o que el intruso se salga con la suya.



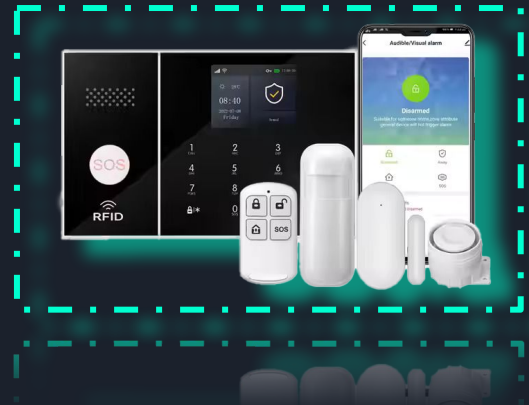
Desarrollo de Código

Esto se aplica para los sensores Z-Wave ya que de esta manera puedes decir exactamente que quieres que detecte, como luz o movimiento, ya que las tareas hacen que la tarea de detección sea más automática, además es posible que el sistema pueda simular la presencia de una persona con luces para entrenar al propio sistema.



Resultado Final

Con un sistema funcional y que se puede configurar tal y como quiere el usuario es fácil defender tu casa, añadiendo la función de recibir notificaciones lo más pronto posible junto a la integración de los dispositivos hacen que sea para los intrusos muy difícil acceder a tu casa y que sea seguro para ti y los familiares.



Conclusiones

Durante el desarrollo del trabajo se puede tomar en cuenta de que gracias al uso de los IoT muchos de las funciones se pueden automatizar y que sean más sencillos, con el uso de los Home Assistant es posible configurar con mayor facilidad las funciones de las alarmas y con el apoyo de los comunicadores que se encargan de enviar la señal tanto al usuario como a la empresa que alerta a las autoridades. También gracias al Z-Wave es posible saber cómo vendrá el intruso y entrenar a los sensores para cuando venga.



Fin de la presentación

**MUCHAS GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**

